

RENDERING TECHNIQUES · PROMPT HANDBOOK

冰峽灣・渲染樣張與 Prompt 手冊

研究 Minamo（水面）和 Pond Line（金魚電車）兩個開源作品的渲染做法，在同一個冰峽灣場景裡逐項實作。 每一頁都附上開 / 關對照圖，以及「下次要這樣提示 Claude」的 prompt。

three.js r186 · WebGPURenderer + TSL · 2026-10-25 · 互動版：https://3d-icefjord.austin410203.workers.dev

PART 1 下次怎麼提示 Claude

給參考圖，並要求先拆解

附 1–3 張參考圖，請我先寫出構圖、時段、色票、材質、動態五份清單，你確認後再動手。

直接點名技巧，附上參數

「水面要好看」太模糊；改成「reflector 平面反射 + Fresnel F0 0.02 + 依像素足跡淡化波浪」，結果就會穩定。

先定好色彩管線

一開始就指定色調映射（AgX 或 Neutral）和曝光，後面調出來的顏色才不會整片死白、整個重調。

分階段做，每階段截圖比對

要求每一步都截圖，列出 3 個和參考圖最大的差異再修正。這是品質差距最大的地方。

說清楚風格方向

物理寫實（Minamo）或藝術調色（Pond Line），兩者的 tone mapping、Bloom、調色參數完全不同。

要求可以切換比較

請我做開關面板，每個技巧都能單獨關掉，一眼就看得出哪一步有效、哪一步多餘。

萬用 PROMPT 範本（把【】換成你的內容）

目標：用 three.js r186（WebGPURenderer + TSL）做【場景描述】，單位一律用公尺。
參考圖：【附 1–3 張】。動手前先拆解：構圖和鏡頭高度、時段和太陽方向、主色票、材質清單、大氣、會動的元素。
風格：【物理寫實（Minamo 式）/ 藝術調色（Pond Line 式）】。
技巧（依序分階段做）：
1. 物理天空 + 環境光　2. 色調映射 AgX / Neutral　3. 柔和陰影　4. 程序化材質 + 濕潤帶
5. 物理水面　6. 透光材質　7. 倒角　8. 冷暖對比的燈光　9. 空氣透視
10. 微動態　11. Bloom 光暈　12. 調色　13. 鏡頭質感
流程：每個階段都截圖，和參考圖比對後列出 3 個最大差異並修正，再進下一個階段。
驗收：做一個面板，可以逐項開關每個技巧、切換預設視角，並列出每一項對應的 prompt。
效能：桌機 60 fps；所有開關用 uniform 控制，切換時不重新編譯 shader。

模式建議：Opus 5.5，effort 設 high（最後細修用 xhigh）；先用 Plan mode 拆解參考圖。 一次完整場景很吃額度，所以一次只做一個階段。

PART 2 從原始到完成：一步一步疊加

同一個漁村視角，每一格都多開一項技巧。順序就是建議的 prompt 分階段順序。



00 原始



01 物理天空 + 環境光



02 色調映射（AgX / Neutral）



03 柔和陰影



04 程序化雪坡 + 濕潤帶



05 物理水面



06 冰的透光感



07 倒角幾何



08 暖色窗光（冷暖對比）

PART 2 從原始到完成：一步一步疊加（續）

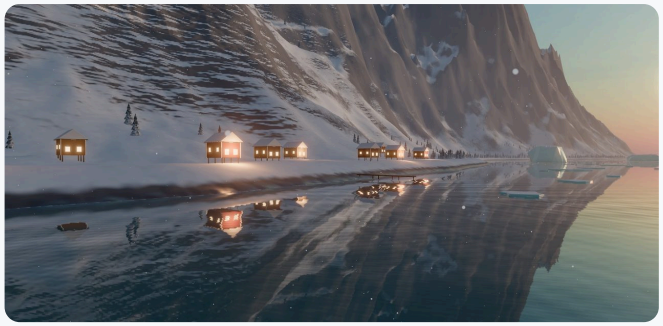
同一個漁村視角，每一格都多開一項技巧。順序就是建議的 prompt 分階段順序。



09 空氣透視 + 高度霧



10 微動態（飄雪 / 浮冰 / 波浪）



11 Bloom + 暖色光暈



12 調色（分離色調）



13 鏡頭質感（暗角 / 顆粒 / 色差）

PART 3 · 技巧 01 物理天空 + 環境光

視角：峽灣全景



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Minamo：把太陽從 HDRI 抽成平行光 | Pond Line：cube light probe

用 Preetham 物理天空（SkyMesh）當背景，再用 CubeCamera 把天空拍成環境貼圖，給所有 PBR 材質當環境光。拍的時候先關掉太陽圓盤，避免和平行光重複計算（Minamo 的做法）。關掉這項就是常見的「灰色背景 + AmbientLight」。

下次這樣提示我

背景用物理天空（three.js SkyMesh），再用 CubeCamera 把天空拍成環境貼圖，給所有材質當環境光；拍的時候先關掉太陽圓盤，太陽只由平行光負責，方向必須和天空的太陽位置一致。不要用 AmbientLight 補光。

PART 3 · 技巧 02 色調映射（AgX / Neutral）

視角：低角度水面



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Minamo：AgX + 自動曝光 | Pond Line：Neutral + 曝光 0.88

HDR 畫面一定要經過色調映射才能輸出。直接截斷的話，太陽和雪地會整片死白、顏色也會變。AgX 偏寫實、會稍微降飽和；Neutral 比較保留原本的顏色。

下次這樣提示我

輸出前一定要 tone mapping，用 AgX（寫實）或 Neutral（保色），不能直接 clamp；曝光要和天空亮度校準，讓雪地亮部不死白。

PART 3 · 技巧 03 柔和陰影

視角：漁村近景



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Minamo：4096 陰影貼圖、只讓粗模投影

平行光開啟 PCF 柔和陰影（WebGPU 版的 PCFShadowMap 本身就是柔和的），貼圖 4096²，陰影相機框住鏡頭周圍約 1.6 km。低角度的太陽會把山影和小屋的長影子投在雪地上。

下次這樣提示我

平行光開陰影：WebGPU 用 PCFShadowMap（PCFSoft 已併入），mapSize 4096，陰影相機框住鏡頭周圍約 1.5 km，並跟著鏡頭移動；用低角度太陽做出長影子；調好 bias / normalBias，不能有陰影粉刺。

PART 3 · 技巧 04 程序化雪坡 + 濕潤帶

視角：峽灣全景



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Minamo：水線上方的濕潤帶（albedo ×0.55、roughness ×0.35）

山的材質完全用 TSL 程序化：坡度 + 高度 + fbm 噪聲決定哪裡積雪，陡坡露出岩石。水線上方 1.5 m 是濕潤帶，顏色變深、表面變亮，也不積雪。

下次這樣提示我

地形材質用 TSL 程序化：用法線的 y（坡度）+ 高度 + fbm 噪聲決定積雪，陡坡露出深色岩石；水線上方約 1.5 m 做濕潤帶（albedo ×0.55、roughness ×0.35），並用噪聲打散邊緣，不要畫成一條直線。

PART 3 · 技巧 05 物理水面

視角：低角度水面



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Pond Line：平面反射 + 波浪擾動 | Minamo：Fresnel、太陽閃光、依像素足跡淡化

水面用 reflector 平面反射，再用解析波浪的法線擾動反射 UV。用 Fresnel 混合深水色和反射；太陽閃光用很窄的高光，並且 clamp。每道波都依像素足跡淡化，遠方水面才不會閃爍。

下次這樣提示我

水面用 reflector() 平面反射（解析度 0.5），用 6 道解析波的法線擾動反射 UV，偏移量要有上限；用 Fresnel（F0=0.02）混合深水色和反射；太陽閃光用窄高光並 clamp，避免 HDR 溢位；每道波依 fwidth 像素足跡淡化，遠方才不會閃爍。

PART 3 · 技巧 06 冰的透光感

視角：浮冰特寫



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Minamo：Beer–Lambert 吸收、前向散射 | 藝術指導

浮冰頂面是積雪的白色，側面是冰藍色，越接近水面越藍（Beer–Lambert 吸收）。逆光時，側面會加上次表面透光的青色光暈；側面濕亮，頂面霧面。

下次這樣提示我

冰的材質：頂面（法線朝上）是雪白、霧面；側面是冰藍、roughness 約 0.12，越接近水面越藍（Beer–Lambert）；逆光時用 pow(dot(-視線, 太陽), 6) 做次表面透光，讓冰的側面發出青色光。

倒角幾何

視角：漁村近景



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Pond Line：所有東西都有圓角、倒角

小屋用 RoundedBox，屋頂和浮冰用 Extrude 加 bevel。邊緣會接到高光，看起來才像真實物體；完全銳利的直角邊是「CG 感」最常見的來源。

下次這樣提示我

所有人造物和冰塊都要倒角或圓角（RoundedBoxGeometry、ExtrudeGeometry 的 bevel），不能有完全銳利的直角邊，邊緣要能接到高光。

PART 3 · 技巧 08 暖色窗光（冷暖對比）

視角：漁村近景



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：藝術指導：thebuggeddev 的冰峽灣「warm windows glowing against the cold」

在冷藍色的場景裡，讓小屋窗戶發出暖橘色光，強度用 HDR（遠大於 1），並在屋前放暖色點光照亮雪地。水面會反射出暖色光點。

下次這樣提示我

冷色場景裡做冷暖對比：小屋窗戶用暖橘色自發光（HDR 強度約 6，給 Bloom 用），每間屋前放一盞暖色點光照亮雪地，水面要反射出這些暖色光點。

PART 3 · 技巧 09 空氣透視 + 高度霧

視角：峽灣全景



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Minamo：散射的解析解 | Pond Line：地平線霧帶

自訂 fogNode：霧的密度依距離和高度遞減，所以低處和遠處比較濃。霧的顏色朝太陽方向偏暖、背光方向偏藍，遠方的山會一層一層變淡、變藍。

下次這樣提示我

加自訂 fogNode：密度 = 距離 × exp(−高度/350 m) 的指數霧；顏色依視線和太陽的夾角，在藍灰色和暖橘色之間混合，讓遠山一層層變淡變藍、太陽方向起霧光。天空本身不套霧。

PART 3 · 技巧 10 微動態（飄雪 / 浮冰 / 波浪）

視角：低角度水面



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Minamo：漂浮鏡頭、海雪粒子 | Pond Line：陣風

水波持續流動，浮冰慢慢漂移、上下浮動並輕微傾斜，6,000 片雪花用 instancing 包在鏡頭周圍循環飄落。靜態截圖裡只看得到飄雪，實際操作時差最多。

下次這樣提示我

所有東西都要有微動態：水波隨時間流動、浮冰以每秒約 0.2 m 漂移並上下浮動和傾斜；飄雪用 instanced 粒子（約 6,000 片）放在跟著鏡頭的方盒裡用 mod 循環，加上隨機橫向飄移。

PART 3 · 技巧 11 Bloom + 暖色光暈

視角：漁村近景



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Pond Line：bloom 再乘暖色做光暈 | Minamo：13-tap 降採樣 Bloom

只讓窗燈、太陽閃光這類超過 1 的 HDR 亮部發光，再乘一點暖色，做出底片般的光暈（halation）。

下次這樣提示我

後製加 HDR Bloom（strength 約 0.3、threshold 約 0.9），只讓超過 1 的亮部發光，Bloom 再乘一點暖色 (1.0, 0.82, 0.6) 做成光暈。

調色（分離色調）



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Pond Line：白平衡、飽和度 1.25、亮部偏金暗部偏青、S 曲線

色調映射之後再調色：先調白平衡，飽和度補回 AgX 降掉的部分，亮部偏金、暗部偏青的分離色調，再加一點 S 曲線，做出電影感。

下次這樣提示我

tone mapping 之後做調色：白平衡、飽和度 ×1.2、分離色調（亮部偏金、暗部偏青）、約 30% 的 S 曲線，做出電影感的冷暖對比。

PART 3 · 技巧 13 鏡頭質感（暗角 / 顆粒 / 色差）

視角：漁村近景



關閉（其他技巧全開）



開啟

出處：Minamo：暗角 0.25、顆粒 0.012 | Pond Line：色差 0.0016

最後加暗角、細微的底片顆粒，以及很輕微的色差，讓畫面像相機拍出來的，而不是完美的 CG。

下次這樣提示我

最後一步加鏡頭質感：暗角約 0.25、底片顆粒約 0.012（每格變化）、極輕微色差約 0.0016（越靠畫面邊緣越明顯）。

PART 4 色調映射比較

同一個 HDR 畫面，只換 tone mapping（調色關閉）



無（直接截斷） 太陽和水面閃光整片死白，暖色會偏成檸檬黃。



AgX（Minamo） 寫實、亮部柔和，飽和度稍低。



Neutral（Pond Line） 保留原本的顏色，亮部帶粉橘。

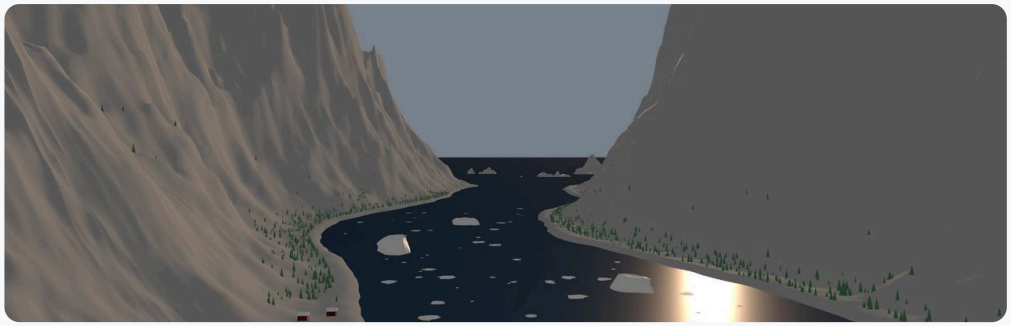


ACES Filmic 對比強、偏電影感，暗部比較重。

PART 5 四種預設風格

左：漁村近景　右：峽灣全景





原始（AI 第一版常見樣子）

所有技巧關閉：灰色背景 + AmbientLight、沒有陰影、純色材質、直接截斷顏色。大多數模型第一次產出的 three.js 場景就長這樣。

風格 PROMPT

用 three.js 做一個冰峽灣場景，有山、水、浮冰和小木屋。





Minamo 式・物理寫實

以物理正確為主：物理天空、真實係數、AgX、暗角和顆粒，不做風格化調色，畫面偏冷、偏紀錄片。

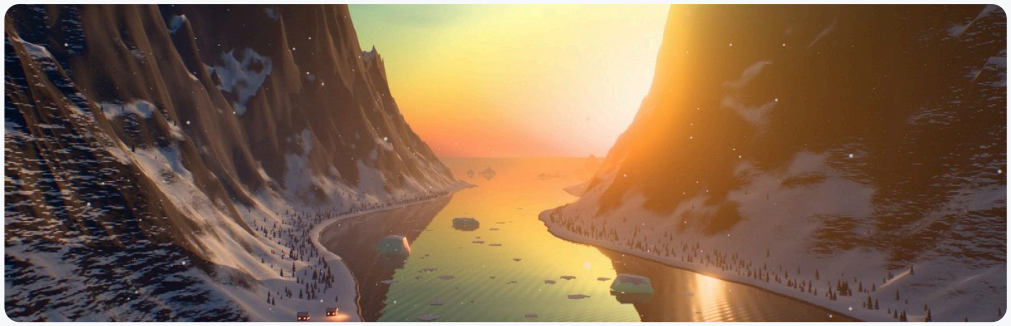
風格 PROMPT

風格：物理寫實、紀錄片感。所有光線和材質用真實單位和係數，tone mapping 用 AgX，只加暗角和底片顆粒，不做風格化調色，Bloom 要很克制。

PART 5 四種預設風格（續）

左：漁村近景　右：峽灣全景





Pond Line 式・藝術調色

物理只是基底，最後交給藝術指導：Neutral 保色、暖色光暈、分離色調、飽和度拉高，畫面像動畫電影的關鍵影格。

風格 PROMPT

風格：電影感、偏夢幻。tone mapping 用 Neutral，Bloom 加暖色光暈，調色用亮部偏金暗部偏青的分離色調，飽和度 ×1.25，加輕微色差和暗角。物理正確和好看衝突時，以好看為主。





全開（AgX + 調色）

全部技巧都開：AgX 寫實的底，再加上分離色調和鏡頭質感。

風格 PROMPT

把技巧清單全部套用：物理天空 + 環境光、柔和陰影、程序化雪坡、物理水面、冰的透光、倒角、暖色窗光、空氣透視、微動態、Bloom、AgX、分離色調、鏡頭質感。

PART 6 附錄：做出這個場景的完整 prompt

可以直接複製使用

目標：用 three.js r186（WebGPURenderer + TSL）做一個藍調時刻的冰峽灣場景：雪山、冰海、漂流浮冰、亮著暖色窗燈的漁村小屋。單位一律用公尺。
請依下面的技巧分階段實作，每個階段都截圖，和參考圖比對後列出 3 個最大差異並修正：
1.【物理天空 + 環境光】背景用物理天空（three.js SkyMesh），再用 CubeCamera 把天空拍成環境貼圖，給所有材質當環境光；拍的時候先關掉太陽圓盤，太陽只由平行光負責，方向必須和天空的太陽位置一致。不要用 AmbientLight 補光。
2.【色調映射（AgX / Neutral）】輸出前一定要 tone mapping，用 AgX（寫實）或 Neutral（保色），不能直接 clamp；曝光要和天空亮度校準，讓雪地亮部不死白。
3.【柔和陰影】平行光開陰影：WebGPU 用 PCFShadowMap（PCFSoft 已併入），mapSize 4096，陰影相機框住鏡頭周圍約 1.5 km，並跟著鏡頭移動；用低角度太陽做出長影子；調好 bias / normalBias，不能有陰影粉刺。
4.【程序化雪坡 + 濕潤帶】地形材質用 TSL 程序化：用法線的 y（坡度）+ 高度 + fbm 噪聲決定積雪，陡坡露出深色岩石；水線上方約 1.5 m 做濕潤帶（albedo ×0.55、roughness ×0.35），並用噪聲打散邊緣，不要畫成一條直線。
5.【物理水面】水面用 reflector() 平面反射（解析度 0.5），用 6 道解析波的法線擾動反射 UV，偏移量要有上限；用 Fresnel（F0=0.02）混合深水色和反射；太陽閃光用窄高光並 clamp，避免 HDR 溢位；每道波依 fwidth 像素足跡淡化，遠方才不會閃爍。
6.【冰的透光感】冰的材質：頂面（法線朝上）是雪白、霧面；側面是冰藍、roughness 約 0.12，越接近水面越藍（Beer–Lambert）；逆光時用 pow(dot(-視線, 太陽), 6) 做次表面透光，讓冰的側面發出青色光。
7.【倒角幾何】所有人造物和冰塊都要倒角或圓角（RoundedBoxGeometry、ExtrudeGeometry 的 bevel），不能有完全銳利的直角邊，邊緣要能接到高光。
8.【暖色窗光（冷暖對比）】冷色場景裡做冷暖對比：小屋窗戶用暖橘色自發光（HDR 強度約 6，給 Bloom 用），每間屋前放一盞暖色點光照亮雪地，水面要反射出這些暖色光點。
9.【空氣透視 + 高度霧】加自訂 fogNode：密度 = 距離 × exp(−高度/350 m) 的指數霧；顏色依視線和太陽的夾角，在藍灰色和暖橘色之間混合，讓遠山一層層變淡變藍、太陽方向起霧光。天空本身不套霧。
10.【微動態（飄雪 / 浮冰 / 波浪）】所有東西都要有微動態：水波隨時間流動、浮冰以每秒約 0.2 m 漂移並上下浮動和傾斜；飄雪用 instanced 粒子（約 6,000 片）放在跟著鏡頭的方盒裡用 mod 循環，加上隨機橫向飄移。
11.【Bloom + 暖色光暈】後製加 HDR Bloom（strength 約 0.3、threshold 約 0.9），只讓超過 1 的亮部發光，Bloom 再乘一點暖色 (1.0, 0.82, 0.6) 做成光暈。
12.【調色（分離色調）】tone mapping 之後做調色：白平衡、飽和度 ×1.2、分離色調（亮部偏金、暗部偏青）、約 30% 的 S 曲線，做出電影感的冷暖對比。
13.【鏡頭質感（暗角 / 顆粒 / 色差）】最後一步加鏡頭質感：暗角約 0.25、底片顆粒約 0.012（每格變化）、極輕微色差約 0.0016（越靠畫面邊緣越明顯）。
最後做一個面板：每個技巧都能開關、四個預設視角、四個風格預設，並顯示每一項對應的 prompt。

互動版的面板裡也有「依目前勾選產生 prompt」按鈕，只勾想要的技巧，就會組出對應的 prompt。